✦ ✦ ✦

# PYRAMID NETWORK

*Whitepaper v1.0*

*Proof of Play · Blockchain · Tournament Protocol*

---

*«Математика не лжёт. Каждый блок — доказательство.»*

2025

pyramid.network

# СОДЕРЖАНИЕ


## 1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Проблема
1.2 Решение
1.3 Миссия

## 2. ИГРОВАЯ МЕХАНИКА
2.1 Пасьянс «Пирамида» — правила
2.2 Статистика игры
2.3 Provably Fair — доказуемая честность
2.4 Индекс сложности блока

## 3. БЛОКЧЕЙН МЕХАНИКА
3.1 Proof of Play — доказательство игры
3.2 Структура блока
3.3 Верификация блока
3.4 Цепочка блоков
3.5 Защита от читерства
3.6 Исторические блоки как активы

## 4. ТУРНИРНАЯ СИСТЕМА
4.1 Концепция общей пирамиды
4.2 Жизненный цикл блока в турнире
4.3 Форматы турниров
4.4 Роялти майнера
4.5 Механика speedrun и реплей

## 5. ТОКЕНОМИКА
5.1 Токен PYRA — основные параметры
5.2 Эмиссия
5.3 Сжигание
5.4 Внутренняя экономика — утилизация PYRA
5.5 Путь к листингу
5.6 Баланс эмиссии и сжигания
5.7 Тотализатор — ставки на результат

## 6. SACRED PYRAMID
6.1 Что такое Sacred Pyramid
6.2 Математика редкости
6.3 Награда за Sacred Pyramid
6.4 Sacred Pyramid как медиасобытие
6.5 Sacred Pyramid и экономика

## 7. ПИРАМИДА 1000 — МУЛЬТИПЛЕЕРНЫЙ МОДУЛЬ

7.1 Концепция
7.2 Структура раунда
7.3 Система комбинаций
7.4 Банк и покерный финал
7.5 Информационное преимущество
7.6 Монетизация мультиплеера

## 8. ДОРОЖНАЯ КАРТА

8.1 Принцип поэтапного развития
8.2 Этап 1 — Запуск игры
8.3 Этап 2 — Токен в сети
8.4 Этап 3 — DEX листинг
8.5 Этап 4 — CEX и масштаб
8.6 Go-to-Market стратегия

## 9. КОМАНДА И ЮРИСДИКЦИЯ

9.1 Команда
9.2 Корпоративная структура
9.3 Лицензирование
9.4 Открытость и верифицируемость

## 10. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

10.1 Прогноз выручки по сценариям
10.2 Структура затрат
10.3 Стратегия лицензирования и выхода

## 11. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

11.1 Позиционирование на рынке
11.2 Конкурентные преимущества

## 12. ПУТЬ ИГРОКА

12.1 От новичка до вовлечённого — первые 30 дней

## 13. РИСКИ И ДИСКЛЕЙМЕР

13.1 Технические риски
13.2 Регуляторные риски
13.3 Экономические риски
13.4 Дисклеймер

# 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Проблема

Онлайн-казино и игровые платформы с внутриигровыми валютами существуют уже два десятилетия. За это время индустрия накопила один фундаментальный нерешённый вопрос: как игрок может быть уверен, что его не обманывают?

**Три главные проблемы современных игровых платформ:**

- Непрозрачность генератора случайных чисел. Игрок получает результат и вынужден верить платформе на слово. Проверить честность раздачи невозможно.
- Инфляция внутриигровой валюты. Администратор платформы может напечатать любое количество токенов, обесценив накопления игроков без предупреждения.
- Отсутствие реальной ценности. Внутриигровые баллы не имеют пути к реальной стоимости — они существуют только внутри экосистемы одной компании и исчезают вместе с ней.

Эти проблемы не случайны — они структурны. Централизованная платформа по своей природе требует доверия к оператору. Это фундаментальное противоречие между интересами игрока и интересами бизнеса.

## 1.2 Решение

Pyramid Network предлагает принципиально иной подход: игровой процесс становится механизмом генерации блоков распределённого реестра. Каждая победа в пасьянсе — математически верифицируемое доказательство работы.

**Три принципа системы:**

- Provably Fair. SHA-256 хэш колоды публикуется до начала игры, seed раскрывается после. Любой игрок может самостоятельно воспроизвести раздачу и убедиться в её честности.
- Детерминированная эмиссия. Количество токенов PYRA определяется исключительно математикой пасьянса. Оператор не может изменить эмиссию.
- Реальная утилизация. PYRA используется для участия в турнирах, ставок в тотализаторе и оплаты премиум-функций. Путь к рыночной стоимости через DEX листинг заложен в архитектуру с первого дня.

```
Шанс победить в пасьянсе:             1 к 629
Шанс Sacred Pyramid (Священный блок): 1 к 575 000 000 000
Источник: комбинаторный расчёт (win rate из симуляции 200 000 партий)
```

Редкость победы — не маркетинговое решение, а математический факт. Именно эта редкость создаёт дефицит блоков и фундамент для токеномики.

---

## 1.3 Миссия

Миссия Pyramid Network — создать первую игровую блокчейн-платформу, где честность игрового процесса является математически доказуемой, а не декларируемой.

**Мы строим систему в которой:**

- Игрок не доверяет платформе — он доверяет математике
- Каждый добытый блок является уникальным историческим активом
- Первые участники сети получают естественное конкурентное преимущество — не потому что мы так решили, а потому что первых блоков объективно меньше. Блоки с индексом сложности 7+ используются как основа турниров. Майнер такого блока получает роялти с каждого турнира проведённого на его блоке — навсегда. Первые добытые блоки с высоким индексом станут наиболее востребованными: сеть будет расти, количество турниров

увеличиваться, а блок останется одним и тем же историческим активом генерирующим пассивный доход

- Sacred Pyramid — редчайшее событие (1 к 575 миллиардам) — становится легендарным моментом в истории сети, который невозможно подделать или повторить

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общая эмиссия PYRA | **100 000 000** |
| Шанс добычи блока | **1 к 629** |
| Шанс Sacred блока | **1 к 575 млрд** |
| Турнирных блоков от общего числа | **68%** |
| Количество кругов по колоде | **3** |
| Карт в колоде | **36** |

Pyramid Network — это не казино. Это **протокол** в котором игровой процесс генерирует блокчейн, а блокчейн обеспечивает честность игрового процесса.

# 2. ИГРОВАЯ МЕХАНИКА

## 2.1 Пасьянс «Пирамида» — правила

В основе Pyramid Network лежит карточный пасьянс «Пирамида» на колоде из 36 карт. Простота правил сочетается с высокой математической сложностью — именно это делает игру честным генератором блоков.

### Состав колоды

36 карт: ранги 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A — четыре масти (♠ ♥ ♦ ♣). Каждый ранг представлен четырьмя картами, итого 9 рангов × 4 масти = 36 карт.

### Раскладка пирамиды

28 карт раскладываются в пирамиду из 7 рядов. Ряд 1 (вершина) содержит 1 карту, ряд 7 (основание) — 7 карт. Оставшиеся 8 карт образуют колоду.

```
        [  1  ]          ← Ряд 1: 1 карта  (вершина)
       [ 2  3  ]         ← Ряд 2: 2 карты
      [4  5  6  ]        ← Ряд 3: 3 карты
     [7  8  9  10]       ← Ряд 4: 4 карты
   [11 12 13 14 15]      ← Ряд 5: 5 карт
  [16 17 18 19 20 21]    ← Ряд 6: 6 карт
 [22 23 24 25 26 27 28]  ← Ряд 7: 7 карт  (основание, открыт)

 Колода: [29][30][31][32][33][34][35][36]  ← 8 карт
```

### Принцип открытия карт

Карта пирамиды открывается только когда обе карты под ней полностью убраны. Ряд 7 открыт с начала игры. Это создаёт строгую иерархию зависимостей — ключевой источник сложности пасьянса.

### Правило пары

Убирается пара карт одинакового ранга вне зависимости от масти. Например: 7♠ + 7♥, K♣ + K♦. Возможные комбинации:

- Две открытые карты пирамиды одинакового ранга
- Открытая карта пирамиды + текущая верхняя карта колоды одинакового ранга

### Колода — три круга

Колода из 8 карт листается по одной. Игроку доступно три полных круга. После использования карты в паре она убирается из колоды навсегда. Карты пролистанные но не сыгранные возвращаются в начало при следующем круге.

### Победа и завершение игры

Победа — все 28 карт пирамиды убраны. Поражение наступает когда нет ни одного возможного хода и все три круга исчерпаны.

---

## 2.2 Статистика игры

Приведённые данные получены в результате симуляции 200 000 партий с применением оптимальной стратегии.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Всего карт в колоде | **36** |
| Карт в пирамиде | **28 (7 рядов)** |
| Карт в игровой колоде | **8** |
| Кругов по колоде | **3** |
| Шанс победы (3 круга) | **1 к 629 (0.159%)** |
| Среднее рядов за партию | **0.69 / 7** |
| Партий без единого ряда | **50.3%** |
| Партий с 1 рядом | **35.6%** |
| Партий с 2+ рядами | **14.1%** |
| Полных побед | **0.16%** |

Для сравнения: режим без перелистывания колоды даёт шанс победы 1 к 14 000 — в 22 раза хуже. Три круга кардинально меняют доступность игры не нарушая её математической честности.

---

## 2.3 Provably Fair — доказуемая честность

Provably Fair — криптографический механизм который позволяет игроку самостоятельно проверить честность каждой раздачи без доверия к платформе. Pyramid Network реализует схему commit-reveal на основе SHA-256.

### Схема commit-reveal

```
ШАГ 1 — ДО ИГРЫ (commit):
  seed     = случайная строка (генерируется сервером)
  deck     = shuffle(36_карт, seed)
  hash     = SHA256(deck + seed)
  → hash публикуется игроку ДО начала раздачи

ШАГ 2 — ИГРА:
  Карты раскладываются согласно deck
  Игрок играет партию

ШАГ 3 — ПОСЛЕ ИГРЫ (reveal):
  seed раскрывается игроку
  → игрок проверяет: SHA256(deck + seed) == hash ?
  → если совпадает — раздача не была изменена
```

Математическая гарантия: изменить порядок карт после публикации хэша невозможно без изменения seed, что немедленно обнаруживается при проверке. Вычислительная сложность подбора коллизии SHA-256 составляет 2^128 операций.

### Защита от предварительного подбора раскладов

```
challenge = SHA256(hash_последнего_блока + timestamp)
seed      = SHA256(challenge + player_secret)
deck      = shuffle(36_карт, seed)
```

```
→ challenge зависит от последнего блока сети
→ последний блок неизвестен заранее
→ предварительный подбор выигрышных раскладов невозможен
```

Каждая партия криптографически привязана к актуальному состоянию сети. Это фундаментальное отличие от традиционных онлайн-казино где генератор случайных чисел доступен только оператору.

---

## 2.4 Индекс сложности блока

Не каждый выигрышный расклад одинаково ценен для турнирной системы. Pyramid Network присваивает каждому добытому блоку индекс сложности — количество точек выбора в партии.

### Точка выбора

Точка выбора — момент в партии когда игрок имеет более одного возможного хода. Именно здесь определяется мастерство: одна из ветвей ведёт к победе, остальные — в тупик. Симуляция 1 000 выигрышных раскладов:

| Индекс (точек выбора) | Доля блоков |
|---|---|
| 0 точек (единственный путь) | **1.1%** |
| 1 точка | **5.4%** |
| 2 точки | **12.0%** |
| 3 точки | **18.6%** |
| 4 точки ← турнирный | **20.6%** |
| 5 точек ← турнирный | **18.3%** |
| 6 точек ← турнирный | **16.8%** |
| 7+ точек ← турнирный (элита) | **12.4%** |

Блоки с индексом 4 и выше составляют 68.1% всех добытых блоков и используются как основа турниров.

```
Индекс 4   → новичковый турнир    (доступно большинству)
Индекс 5   → стандартный турнир   (основной режим)
Индекс 6   → экспертный турнир    (высокие ставки)
Индекс 7+  → мастер-турнир        (максимальный роялти)
```

На каждом выигрышном раскладе существует не более одного победного пути. Среди десятков возможных ветвей дерева ходов лишь одна ведёт к полной победе — именно это делает турнирную задачу нетривиальной даже при знании что расклад решаем.

---

✦

# 3. БЛОКЧЕЙН МЕХАНИКА

## 3.1 Proof of Play — доказательство игры

Proof of Play — консенсусный механизм Pyramid Network. В отличие от Proof of Work (биткоин, где майнер тратит вычислительную мощность) и Proof of Stake (эфириум, где майнер замораживает капитал), Pyramid Network требует от участника сыграть партию в пасьянс и выиграть её.

Это принципиальное отличие: вычислительная работа в биткоине бессмысленна сама по себе — она существует только ради создания блока. В Pyramid Network работа содержательна — это игра, которая интересна участнику независимо от блокчейна. Блокчейн здесь является побочным продуктом игрового процесса, а не его целью.

```
Bitcoin:          SHA256(nonce) < target    → бессмысленный перебор
Ethereum PoS:     stake(ETH) > minimum      → заморозка капитала
Pyramid Network:  win(solitaire) == true    → содержательная работа
```

Сложность регулируется автоматически: базовый шанс победы 1 к 629 является константой заложенной в математику пасьянса. При необходимости ужесточить требования к блоку вводится дополнительное условие минимального индекса сложности.

## 3.2 Структура блока

Каждый принятый сетью блок содержит полную информацию для независимой верификации партии и полезную нагрузку — транзакции в сети.

```
{
  // ЗАГОЛОВОК БЛОКА
  index:         4821,              // порядковый номер в цепочке
  prev_hash:     '0000a3f7...',     // хэш предыдущего блока
  timestamp:     1709823600,        // unix time
  player:        '0xWallet...',     // адрес кошелька майнера

  // ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИГРЫ
  challenge:     'b9e21c...',       // SHA256(prev_hash + timestamp)
  seed:          'd4f8a1...',       // SHA256(challenge + player_secret)
  deck_hash:     'SHA256(deck)',    // опубликован до игры
  moves:         ['p:6:2','p:6:5','d','p:5:1',...],
  rows_cleared:  7,                 // результат (7 = победа)
  difficulty:    5,                 // индекс сложности блока

  // ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
  transactions:  [...],             // переводы PYRA

  // ФИНАЛЬНЫЙ ХЭШ
  block_hash:    'SHA256(всё выше)'
}
```

Формат записи ходов: 'p:R:C' — пирамидная пара (ряд R, позиция C), 'd' — использование карты колоды, 'draw' — пролистывание колоды. Полный список ходов позволяет любому участнику сети воспроизвести партию с нуля и получить идентичный результат.

---

## 3.3 Верификация блока

При получении нового блока каждая нода сети выполняет полную верификацию в четыре шага:

```
ШАГ 1 — проверка цепочки:
  SHA256(block) == block_hash ?
  block.prev_hash == last_accepted_block.hash ?

ШАГ 2 — проверка challenge:
  SHA256(prev_hash + timestamp) == challenge ?

ШАГ 3 — воспроизведение партии:
  deck = shuffle(36_карт, seed)
  SHA256(deck + seed) == deck_hash ?        // провабли фэйр
```

```
  simulate(deck, moves) → result
  result.rows_cleared == block.rows_cleared ?
  result.rows_cleared >= MIN_ROWS ?          // условие сложности

ШАГ 4 — верификация транзакций:
  все подписи корректны ?
  балансы достаточны ?

→ все проверки пройдены: блок принят, добавлен в цепочку
→ любая проверка провалена: блок отклонён
```

Воспроизведение партии по списку ходов занимает миллисекунды — верификация одного блока не является вычислительно затратной операцией. Это позволяет даже маломощным нодам участвовать в консенсусе.

---

## 3.4 Цепочка блоков

Принятые блоки выстраиваются в цепочку через поле prev_hash. Каждый блок криптографически ссылается на предыдущий — изменение любого исторического блока изменяет его хэш, что немедленно разрывает цепочку начиная с этого блока.

```
Блок #1  [hash: AAA...] ←── Блок #2  [prev: AAA..., hash: BBB...]
                         ←── Блок #3  [prev: BBB..., hash: CCC...]
                         ←── Блок #4  [prev: CCC..., hash: DDD...]

Попытка изменить Блок #2:
  hash Блока #2 меняется → prev_hash Блока #3 не совпадает
  → цепочка разорвана → атака обнаружена мгновенно
```

Цепочка является публичным неизменяемым реестром всех событий сети: каждая победа в пасьянсе, каждый выпуск PYRA, каждый перевод токена, каждый Sacred Pyramid — всё фиксируется навсегда и доступно для проверки любому участнику.

---

## 3.5 Защита от читерства

Архитектура системы закрывает три основных вектора атаки:

### Атака 1: предварительный подбор выигрышных раскладов

Злоумышленник симулирует миллионы раскладов офлайн, находит выигрышные, затем «играет» их публично.

Защита: seed зависит от challenge = SHA256(prev_hash + timestamp). prev_hash последнего блока неизвестен заранее — подобрать расклад до начала сессии невозможно. Окно принятия ходов — 10 минут с момента выдачи challenge.

### Атака 2: подмена карт в процессе игры

Платформа видит ходы игрока и подменяет невыгодные карты чтобы гарантировать проигрыш.

Защита: deck_hash публикуется до первого хода. Порядок всех 36 карт зафиксирован криптографически до того как игрок делает первый ход. Любое изменение обнаруживается при верификации.

### Атака 3: накрутка блоков автосимулятором

Участник запускает автоматический симулятор который играет тысячи партий в секунду.

Защита: challenge привязан к timestamp и к prev_hash который меняется с каждым новым блоком. Каждая игровая сессия требует нового challenge. Массовая автоматизация технически возможна, однако экономически нецелесообразна: вероятность победы 1 к 629 остаётся константой независимо от скорости перебора.

| Вектор атаки | Защитный механизм |
|---|---|
| Подбор раскладов заранее | **Challenge от последнего блока** |
| Подмена карт в игре | **deck_hash до первого хода** |
| Накрутка автосимулятором | **Экономическая нецелесообразность** |
| Подделка результата | **Полное воспроизведение партии нодой** |

| | |
|---|---|
| Двойная трата PYRA | **Цепочка блоков + подписи транзакций** |

## 3.6 Исторические блоки как активы

Каждый блок получает порядковый номер при добавлении в цепочку. Этот номер неизменен и определяет историческую ценность блока.

```
Блок #1        → первый блок в истории сети (Genesis)
Блок #7        → первый блок с индексом сложности 4+
Блок #23       → первый блок с индексом 7+
Sacred #1      → первый Sacred Pyramid в истории (1 к 575 млрд)

Роялти майнера в зависимости от номера блока:
  Блоки #1–10:    10% с каждого турнира на этом блоке
  Блоки #11–100:   5% с каждого турнира
  Блоки #101+:     2% с каждого турнира
```

Ранние блоки с высоким индексом сложности (7+) станут наиболее востребованными турнирными активами. По мере роста сети количество турниров увеличивается, а исторический блок остаётся тем же — генерируя пассивный доход майнеру навсегда.

При 10 000 игр в сутки в сети добывается ~16 блоков в день и ~11 турнирных блоков. В первую неделю сети будет добыто не более **77 турнирных блоков** — каждый из них уникален и исторически значим навсегда.

✦

*Следующий раздел: Турнирная система · Роялти · Общая пирамида*

# 4. ТУРНИРНАЯ СИСТЕМА

## 4.1 Концепция общей пирамиды

Турнирная система Pyramid Network основана на принципиально новой механике: все участники турнира получают один и тот же расклад — добытый блок с гарантированно решаемой пирамидой. Случайность полностью исключена из соревнования. Побеждает мастерство, а не удача.

Это фундаментальное отличие от обычных карточных турниров где каждый игрок получает свою случайную раздачу. Здесь условия равны для всех — разница только в том кто найдёт единственный победный путь через дерево ходов.

```
Обычный пасьянс-турнир:
  Игрок А → случайный расклад → повезло: 5 рядов
  Игрок Б → случайный расклад → не повезло: 1 ряд
  Победитель определён случайностью

Pyramid Network турнир:
  Игрок А → блок #4821 (seed: d4f8a1...) → нашёл путь: победа
  Игрок Б → блок #4821 (seed: d4f8a1...) → не нашёл: 3 ряда
  Победитель определён мастерством
```

## 4.2 Жизненный цикл блока в турнире

От момента добычи до завершения турнира блок проходит четыре стадии:

| Стадия | Описание |
|---|---|
| 1. Добыча | **Игрок побеждает в пасьянсе. Блок публикуется в сеть с seed и списком ходов.** |

| | |
|---|---|
| 2. Индексация | **Нода автоматически вычисляет индекс сложности блока (0–7+). Блоки 4+ попадают в турнирный пул.** |
| 3. Турнир | **Игроки вносят взнос в PYRA. Все получают одинаковый seed. Играют независимо.** |
| 4. Роялти | **Майнер блока получает процент от взносов турнира автоматически.** |

## 4.3 Форматы турниров

### Дневной челлендж

Каждый день один блок из турнирного пула объявляется дневным челленджем. Участие бесплатно. Таблица лидеров ранжирует игроков по рядам, а при равных рядах — по количеству ходов. Цель: ежедневный retention и знакомство новых игроков с механикой.

```
Дневной челлендж:
  Участие:     бесплатно
  Блок:        выбирается автоматически из турнирного пула
  Критерий:    максимум рядов → минимум ходов
  Таблица:     публичная, обновляется в реальном времени
  Премиум:     видит таблицу в реальном времени
  Бесплатный:  видит свой результат, таблицу — по окончании
```

### Турнир с взносом

Основной монетизационный формат. Игроки вносят фиксированный взнос в PYRA, получают общий расклад и соревнуются. Платформа берёт комиссию, майнер получает роялти, оставшееся делится между победителями.

```
Распределение взносов турнира:
  Взнос игрока:          200 PYRA
  Участников:            16
  Общий пул:             3 200 PYRA
  ──────────────────────────────────
  Платформа (15%):         480 PYRA  → сжигается
  Роялти майнера (5%):     160 PYRA  → майнеру блока
```

```
Призовой фонд (80%):   2 560 PYRA
──────────────────────────────────
1 место (50%):         1 280 PYRA
2 место (30%):           768 PYRA
3 место (20%):           512 PYRA
```

### Дуэль 1 на 1

Два игрока выбирают блок, вносят равные ставки и играют одновременно. Победитель забирает пул за вычетом комиссии платформы. При равных рядах побеждает тот кто сделал меньше ходов. При полном равенстве — ничья, возврат ставок.

```
Дуэль 1:1:
  Ставка каждого:   500 PYRA
  Пул:            1 000 PYRA
  Комиссия (10%):   100 PYRA  → сжигается
  Роялти (3%):       30 PYRA  → майнеру блока
  Победитель:       870 PYRA
```

### Мастер-турнир (индекс 7+)

Турниры только на блоках с максимальным индексом сложности. Повышенный взнос, повышенный роялти майнеру. Доступ — только игрокам выигравшим стандартный турнир на этой неделе.

| Формат / Игроков | Взнос / Роялти |
|---|---|
| Дневной челлендж | **бесплатно / без лимита игр. / 1%** |
| Стандартный турнир | **200 PYRA / 16–32 игр. / 5%** |
| Дуэль 1:1 | **свободная / 2 игр. / 3%** |
| Мастер-турнир (7+) | **1000 PYRA / 8–16 игр. / 10%** |

## 4.4 Роялти майнера

Роялти — ключевой экономический стимул для добычи блоков. Каждый раз когда на блоке проводится турнир, майнер автоматически получает процент от взносов — без какого-либо участия с его стороны.

Размер роялти определяется двумя факторами: историческим номером блока и форматом турнира. Первые блоки сети получают максимальный роялти навсегда.

```
Пример: Блок #5 (индекс 7+), роялти 10%

  Неделя 1:   10 турниров × 3200 PYRA × 10% = 3 200 PYRA
  Месяц 1:    40 турниров × 3200 PYRA × 10% = 12 800 PYRA
  Год 1:     500 турниров × 3200 PYRA × 10% = 160 000 PYRA

  По мере роста сети количество турниров растёт.
  Блок остаётся тем же. Доход — нет.
```

Первые 10 блоков сети с индексом 7+ — это **пожизненные активы**. Их невозможно скопировать, создать повторно или заменить. Они существуют в единственном экземпляре в истории сети навсегда.

---

## 4.5 Механика speedrun и реплей

Поскольку расклад одинаков для всех игроков турнира, система поддерживает два дополнительных режима:

### Speedrun

На одном и том же блоке можно сыграть несколько раз пытаясь улучшить результат по количеству ходов. Лучший результат игрока фиксируется в его профиле. Рекорды на исторически значимых блоках (первые добытые, Sacred) становятся постоянными достижениями.

### Реплей победителя

После завершения турнира победный путь публикуется как реплей — список ходов ведущих к полной победе. Любой игрок может просмотреть реплей и понять где он свернул не туда. Это обучающий инструмент и источник зрелищного контента для сообщества.

```
Реплей блока #4821:
  Ход 1:  пир 7♦+7♥  (открывает 2 карты)
  Ход 2:  пир 9♣+9♠  (открывает 2 карты)
  Ход 3:  пир K♣+K♠  (открывает 1 карту)
  Ход 4:  колода 8♦ + пир 8♣
  ...
  Ход 14: пир A♠+A♥  → ПОБЕДА

  Ошибка большинства: Ход 1 — пир K♣+K♠
  → закрывает путь к паре 9♣+9♠ на ходу 4
```

✦

*Следующий раздел: Токеномика · PYRA · Эмиссия и сжигание*

# 5. ТОКЕНОМИКА

## 5.1 Токен PYRA — основные параметры

PYRA — внутриигровой токен Pyramid Network. Его эмиссия полностью определяется математикой пасьянса и не зависит от решений команды. Это ключевое отличие от большинства игровых токенов где команда контролирует выпуск.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | **PYRA** |
| Максимальная эмиссия | **100 000 000 PYRA** |
| Стандарт | **ERC-20 (L2: Base или Arbitrum)** |
| Награда за базовый блок | **1 PYRA** |
| Халвинг | **каждые 500 000 базовых блоков** |
| Начало эмиссии | **Genesis блок сети** |
| Контроль эмиссии | **смарт-контракт, неизменяем** |

## 5.2 Эмиссия

Эмиссия PYRA происходит только одним способом: игрок добывает блок победив в пасьянсе. Размер награды зависит от результата партии и индекса сложности блока.

| Результат партии | Награда PYRA |
|---|---|
| Победа (все 7 рядов) — базовый блок | **1 PYRA** |
| Победа + индекс 4 | **2 PYRA** |
| Победа + индекс 5 | **3 PYRA** |
| Победа + индекс 6 | **5 PYRA** |

| | |
|---|---|
| Победа + индекс 7+ | **8 PYRA** |
| Sacred Pyramid | **10 000 PYRA (джекпот)** |
| Поражение (любой результат) | **0 PYRA** |

При шансе победы 1 к 629 и 10 000 игр в сутки по сети ожидаемая суточная эмиссия составляет ~25–30 PYRA. Это крайне низкая инфляция обеспечивающая дефицит токена на старте.

```
Халвинг — расписание:
  Блоки 1–500 000:      1 PYRA за базовый блок
  Блоки 500 001–1 000 000: 0.5 PYRA
  Блоки 1 000 001–1 500 000: 0.25 PYRA
  ...

  При 16 блоках в сутки:
  500 000 блоков ≈ 85 лет до первого халвинга

  На старте сети MIN_ROWS = 2 (1 к 10) для разогрева.
  По достижении 1000 DAU — ужесточение до полной победы.
```

## 5.3 Сжигание

Сжигание PYRA — механизм дефляционного давления. Каждая транзакция внутри экосистемы сжигает часть токенов безвозвратно. Это балансирует эмиссию и создаёт долгосрочный дефицит.

| Источник сжигания | Процент |
|---|---|
| Комиссия платформы с турнирного взноса | **15%** |
| Комиссия с дуэли | **10%** |
| Покупка дополнительной раздачи | **100% (полное сжигание)** |
| Покупка страховки раздачи | **100%** |
| Покупка косметики (скины, фоны) | **100%** |
| Провальная ставка в тотализаторе | **80% (20% — призовой пул)** |

Математика дефляции: игрок тратит в среднем 10 PYRA на дополнительные раздачи чтобы получить шанс добыть 1 PYRA. Система структурно дефляционна — сжигание превышает эмиссию при активной игровой активности.

---

## 5.4 Внутренняя экономика — утилизация PYRA

Ценность токена определяется спросом на его использование внутри экосистемы. PYRA тратится в шести направлениях:

- Премиум подписка: 500 PYRA в месяц (альтернатива фиатной оплате $5/мес). Связывает фиатный и токен-слои экономики.
- Турнирные взносы: от 200 до 1000 PYRA в зависимости от формата. Основной источник циркуляции токена.
- Дополнительные раздачи: 10 PYRA за раздачу сверх бесплатного лимита. Прямое сжигание.
- Страховка раздачи: 20 PYRA — возврат ставки при 0 убранных рядах. Психологический продукт с маржой платформы.
- Буст добычи: 100 PYRA — следующие 10 раздач дают +50% к награде PYRA. Петля вовлечённости.
- Косметика: скины карт (50 PYRA), фоны стола (100 PYRA), анимации победы (200 PYRA). Статус без игрового преимущества.

```
Экономический цикл игрока:

  Играет бесплатно → получает PYRA за победы
        ↓
  Тратит PYRA на раздачи и косметику
        ↓
  Хочет больше PYRA → покупает премиум за фиат ($5)
        ↓                          ↓
  Платформа получает $       PYRA сжигается
        ↓
  Участвует в турнирах → взнос PYRA → часть сжигается
        ↓
  Sacred hunt → все хотят PYRA → спрос растёт
```

---

## 5.5 Путь к листингу

Листинг PYRA на открытом рынке — не цель первого дня, а закономерный результат роста экосистемы. Путь разбит на четыре этапа.

| Этап | Описание |
|---|---|
| Этап 1 0–6 мес | **PYRA = внутриигровые баллы. Блокчейн централизован. Провабли фэйр работает. Цель: 10 000 активных игроков.** |
| Этап 2 6–12 мес | **PYRA становится ERC-20 токеном на L2. P2P переводы между кошельками. Смарт-контракт эмиссии задеплоен.** |
| Этап 3 12–18 мес | **DEX листинг (Uniswap/Raydium). Аудит смарт-контракта. Юридическое заключение. Первый ликвидный рынок PYRA.** |
| Этап 4 18+ мес | **CEX листинг (Tier 3: Gate.io, MEXC). Требует трекрекорда объёма на DEX. Фиатный шлюз через лицензированный обменник.** |

Ключевое сообщение для игроков на старте: PYRA который ты зарабатываешь сегодня — это тот же PYRA который будет торговаться на бирже. Количество токенов фиксировано смарт-контрактом. Первые майнеры получают исторически максимальную долю эмиссии.

```
Почему ранние игроки в выигрыше:

  Сейчас:    1 победа = 1–8 PYRA при курсе ~$0
  Этап 3:    1 победа = 1–8 PYRA при курсе ~$X
  Разница:   токены одинаковые, цена — нет

  + Ранние блоки генерируют роялти навсегда
  + Sacred Pyramid ещё не найден — это медиасобытие впереди
```

## 5.6 Баланс эмиссии и сжигания

Долгосрочная ценность PYRA определяется балансом между притоком новых токенов (эмиссия) и их уничтожением (сжигание). Pyramid Network проектирует этот баланс математически.

| Сценарий | Результат |
|---|---|
| Мало игроков, мало турниров | **Низкая эмиссия и низкое сжигание. Курс стабилен.** |
| Много игроков, мало турниров | **Эмиссия растёт быстрее сжигания. Инфляционное давление → ужесточить MIN_ROWS.** |
| Много турниров, активное сжигание | **Сжигание опережает эмиссию. Дефляция → курс растёт.** |
| Sacred Pyramid найден | **Разовый выброс 10 000 PYRA → кратковременная инфляция → рост интереса → рост спроса → компенсация.** |

Регулятор сложности MIN_ROWS позволяет команде управлять скоростью эмиссии не меняя смарт-контракт. Это единственный рычаг влияния на экономику сохранённый за командой — и он прозрачен для всех участников сети.

---

✦

*Следующий раздел: Sacred Pyramid · Математика редкости · Историческое значение*

## 5.7 Тотализатор — ставки на результат раскладки

Тотализатор — второй по значимости механизм циркуляции PYRA после турниров. Игрок делает ставку до начала раскладки и выбирает целевой результат. После раскладки ставка выигрывает с коэффициентом либо сгорает. Все коэффициенты рассчитаны с RTP 90% на основе симуляции 200 000 партий.

| Ставка | Вероятность | Коэффициент |
|---|---|---|
| ≥ 3 ряда | 75% | 1.2× |

| | | |
|---|---|---|
| ≥ 4 ряда | 40% | 2.25× |
| ≥ 5 рядов | 15% | 6× |
| ≥ 6 рядов | 6% | 15× |
| Все 7 рядов | 0.3% | 300× |

Cash-out: после каждого убранного ряда игрок фиксирует текущий коэффициент и останавливается — классическая механика спортивных ставок встроенная в игровой процесс. 5% от каждой ставки идёт в джекпот-пул; полная победа (все 7 рядов) забирает пул целиком.

Экономика: 80% проигранных ставок сжигается, 20% переходит в призовой пул. Тотализатор структурно дефляционен — при активной игре сжигание превышает эмиссию.

# 6. SACRED PYRAMID

## 6.1 Что такое Sacred Pyramid

Sacred Pyramid — редчайшее событие в Pyramid Network. Это победа в пасьянсе при которой верхние пять рядов пирамиды (15 карт) составлены исключительно из «священных» карт: тузов, королей, дам и валетов всех четырёх мастей.

Концепция опирается на кабалистическую символику: четыре масти соответствуют четырём элементам (♣ — Огонь, ♠ — Воздух, ♥ — Вода, ♦ — Земля), четыре придворных ранга (A, K, Q, J) соответствуют буквам Тетраграмматона (יהוה). 16 «священных» карт образуют полный символический квадрат.

```
Священные карты (16 из 36):
  A♠  A♥  A♦  A♣   ← Aleph  (י)
  K♠  K♥  K♦  K♣   ← King   (ה)
  Q♠  Q♥  Q♦  Q♣   ← Queen  (ו)
  J♠  J♥  J♦  J♣   ← Jack   (ה)

Sacred layout — условие:
  Ряды 1–5 (15 карт) → только из 16 священных карт
  16-я священная карта → в рядах 6–7 или в колоде
  + полная победа в пасьянсе (все 7 рядов убраны)
```

## 6.2 Математика редкости

Вероятность Sacred Pyramid вычисляется как произведение двух независимых событий: вероятности священного расклада и вероятности победы в пасьянсе.

```
Вероятность священного расклада:
  Выбрать 15 из 16 священных карт для рядов 1–5: C(16,15)
  Разместить их в конкретном порядке: 15!
  Разделить на все возможные расклады 28 карт: P(36,28)
  Разместить 13 обычных карт в рядах 6-7: P(20,13)

  P(sacred layout) ≈ 1 к 913 000 000

Вероятность победы при данном раскладе:
  P(win | sacred) ≈ 1 к 629  (приближение; точное значение требует симуляции)

Итоговая вероятность:
  P(Sacred Pyramid) = 1 к 913 000 000 × 629
                    ≈ 1 к 575 000 000 000
                    (один к пятистам семидесяти пяти миллиардам)
```

| Событие | Вероятность |
|---|---|
| Победа в обычном пасьянсе | **1 к 629** |
| Священный расклад (топ-5 рядов) | **1 к 913 000 000** |
| Sacred Pyramid (оба условия) | **1 к 575 000 000 000** |
| Sacred Pyramid при 10 000 игр/день | **~1 раз в 157 000 лет** |
| Sacred Pyramid при 1 000 000 игр/день | **~1 раз в 1 575 лет** |

При миллионе партий в сутки Sacred Pyramid ожидается раз в 1 575 лет. Это не гипербола — это математика. Именно эта редкость делает событие по-настоящему легендарным: оно может произойти завтра, а может не произойти никогда на нашем веку.

---

## 6.3 Награда за Sacred Pyramid

Игрок нашедший Sacred Pyramid получает награду трёх уровней одновременно:

| Тип награды | Описание |
|---|---|
| 10 000 PYRA | **Прямая эмиссионная награда. Автоматически начисляется смарт-контрактом.** |

| | |
|---|---|
| Sacred NFT | **Уникальный невоспроизводимый токен. Содержит seed, порядок карт, имя игрока и timestamp. Один в истории сети навсегда.** |
| Имя в Genesis записи | **Имя игрока фиксируется в специальном поле блокчейна как «Первооткрыватель Sacred». Видно всем участникам сети навсегда.** |

```
Sacred блок — специальная структура:
{
  type:          'SACRED',
  index:         специальный номер в отдельном реестре,
  player:        '0xWallet...',
  player_name:   'Anton',              // фиксируется навсегда
  seed:          'd4f8a1...',
  deck_hash:     'SHA256(deck)',
  sacred_proof:  [список 15 священных карт в рядах 1-5],
  timestamp:     1709823600,
  nft_id:        'SACRED-001',         // уникальный навсегда
  block_hash:    'SHA256(всё выше)'
}
```

## 6.4 Sacred Pyramid как медиасобытие

Первый Sacred Pyramid в истории сети — это не просто игровое достижение. Это событие которое невозможно организовать, купить или подделать. Оно либо произойдёт — либо нет. И когда произойдёт — это будет новость.

Прецеденты в индустрии подтверждают вирусный потенциал математически редких событий:

- Биткоин-блок Сатоши №1 — исторически значимый актив стоимостью в миллиарды, хотя никто специально его не «создавал»
- Первый CryptoPunk — продан за $23 млн спустя годы после бесплатной раздачи
- Royal Flush в покерном стриме — вирусные ролики с миллионами просмотров

Sacred Pyramid объединяет все три элемента: математически доказуемая редкость, публичная верифицируемость и нарратив «это может случиться прямо сейчас с любым игроком».

```
Маркетинговый нарратив:

  «С момента запуска сети Sacred Pyramid
   не найден ни разу.
   Вероятность — 1 к 575 миллиардам.
   Но она не равна нулю.
   Каждая раздача может стать первой.»
```

---

## 6.5 Sacred Pyramid и экономика

Несмотря на экстремальную редкость Sacred Pyramid является важным экономическим элементом системы — именно потому что все знают о его существовании, но никто не знает когда он случится.

- Постоянный спрос на PYRA: игроки покупают дополнительные раздачи в надежде на Sacred. Каждая такая покупка сжигает PYRA.
- Ценообразование Sacred NFT: рынок оценивает Sacred NFT авансом ещё до его нахождения. Ожидание создаёт спекулятивный спрос.
- Роялти Sacred блока: майнер Sacred блока получает повышенный роялти (20%) с каждого турнира проведённого на нём. Sacred блок — актив генерирующий максимальный пассивный доход навсегда.
- Халвинг нарратив: как биткоин-халвинг создаёт ожидание роста, Sacred Pyramid создаёт нарратив «исторического момента который ещё впереди».

Sacred Pyramid — это **лотерейный билет встроенный в каждую раздачу**. Игрок не платит за него отдельно. Он просто играет — и знает что шанс существует. Это самый честный джекпот в истории карточных игр: вероятность зафиксирована математически и проверяема публично.

---

✦

*Следующий раздел: Дорожная карта · Этапы развития · Метрики*

# 7. ПИРАМИДА 1000 — МУЛЬТИПЛЕЕРНЫЙ МОДУЛЬ

## 7.1 Концепция

Пирамида 1000 — мультиплеерная карточная игра для 3–4 игроков на колоде из 36 карт. Объединяет механику пасьянса Пирамида, систему торгов и покерный финальный раунд. Игра реализована как веб-приложение (HTML) с синхронизацией через Firebase REST API и размещена на GitHub Pages. Версия 0.6.0.

## 7.2 Структура раунда

Каждый раунд состоит из трёх фаз:

1. Фаза торгов — игроки поочерёдно делают ставки на право взять прикуп (6 карт). Победитель торгов получает прикуп и передаёт карты другим игрокам.
2. Основная фаза — игроки поочерёдно разыгрывают комбинации из открытых карт пирамиды и своей руки. 25% очков от каждой комбинации идут в банк. Джокер используется как бонусная карта: дополняет комбинацию, блокирует карту в пирамиде, аннулирует лыжу или разыгрывается в хаос (вдвоём).
3. Покерный финальный раунд — триггерируется когда у каждого игрока осталось ровно 2 карты и нет доступных ходов.

## 7.3 Система комбинаций

Игрок выбирает карты из открытой части пирамиды и своей руки для сборки комбинаций. Таблица очков:

| Комбинация | Очки |
|---|---|
| Одиночная карта (номинал вершины) | 5 |
| Пара | 10 |
| Сет (три одинаковых) | 30 |
| Фулхаус | 70 |
| Каре | 90 |
| Стрит (5–9 карт) | 50–210 |
| Флеш (5–9 карт одной масти) | 60–245 |
| Хаос (два джокера) | 150 |
| Бонус за убранный ряд | 20 × (7 – номер ряда) |

### 7.4 Банк и покерный финал

25% очков от каждой сыгранной комбинации попадают в общий банк раунда. Банк накапливается на глазах всех игроков и виден на протяжении всей партии.

Триггер покерного раунда: у каждого игрока ровно 2 карты на руке И нет доступных комбинаций в пирамиде. Участники: игроки у которых есть очки в текущем раунде (бюджет для ставок). Игрок с нулём очков выбывает автоматически.

Общий стол покера: все открытые карты пирамиды на момент триггера. Игрок использует 2 карты руки + общий стол для сборки покерной комбинации. Доступные действия: колл, рейз, пас, ва-банк. Победитель забирает банк.

### 7.5 Информационное преимущество

Пирамида 1000 является новым жанром на пересечении пасьянса, торговли, покера и счёта карт. Игроки видят какие карты ушли со стола в первой фазе, могут считать вероятности и анализировать руку соперника в покерном финале. Скилл в основной фазе напрямую влияет на силу позиции в покерном раунде: игрок набравший больше очков входит в финал с большим бюджетом для ставок. Это покер нового поколения — где память и наблюдательность являются навыком наряду с математикой и блефом.

### 7.6 Монетизация мультиплеера

Свободная комната — без ставки, для практики.

Комната со ставкой — взнос PYRA при входе, победитель забирает банк за вычетом 10% комиссии.

Турнирная комната — фиксированный взнос,;несколько партий, итоговый рейтинг.

## 8. ДОРОЖНАЯ КАРТА

### 8.1 Принцип поэтапного развития

Pyramid Network развивается по принципу «сначала продукт — потом блокчейн». Каждый следующий этап запускается только при достижении конкретных метрик предыдущего. Это защищает экономику от преждевременной декларации ценности токена.

## 8.2 Этап 1 — Запуск игры

**Период: 0–6 месяцев после запуска.**

| Задача | Описание |
|---|---|
| Веб-версия пасьянса | **Полностью рабочая игра с Provably Fair. Бесплатный доступ.** |
| PYRA как баллы | **Токен существует только внутри платформы. Нет блокчейна, нет рисков.** |
| Премиум подписка | **$5/мес фиатом — первый реальный доход платформы.** |
| Дневной челлендж | **Ежедневный общий расклад. Таблица лидеров. Retention механика.** |
| Реферальная программа | **Пригласил игрока → получил PYRA. Органический рост.** |
| Sacred Pyramid hunt | **Публичный счётчик «Sacred не найден N дней». Нарратив ожидания.** |
| Пирамида 1000 — мультиплеер | Готова. v0.6.0 — 3 игрока, торги, покерный финал, Firebase sync. GitHub Pages. |

```
Целевые метрики Этапа 1:
  DAU:               1 000+ активных игроков в сутки
  Retention D7:      30%+ (возвращаются через неделю)
  Премиум конверсия: 5%+ от DAU
  Сыграно партий:    500 000+
```

---

## 8.3 Этап 2 — Токен в сети

**Период: 6–12 месяцев. Запускается при достижении 1 000 DAU.**

| Задача | Описание |
|---|---|
| ERC-20 смарт-контракт | **PYRA деплоится на L2 (Base или Arbitrum). Аудит кода.** |

| | |
|---|---|
| Кошельки игроков | **Каждый игрок получает некастодиальный кошелёк или подключает свой.** |
| P2P переводы | **Игроки могут переводить PYRA между кошельками напрямую.** |
| Турниры с PYRA взносом | **Стандартные и мастер-турниры. Роялти майнерам автоматически.** |
| Тотализатор | **Ставки на результат своей партии. Сжигание проигранных PYRA.** |
| Блокчейн реестр | **Публичная цепочка всех добытых блоков. Исторические номера фиксируются.** |

```
Целевые метрики Этапа 2:
  DAU:               5 000+
  Кошельков:         10 000+
  Турниров/неделю:   50+
  PYRA оборот/день:  100 000+
  P2P транзакций:    активный органический рынок
```

## 8.4 Этап 3 — DEX листинг

**Период: 12–18 месяцев. Запускается при достижении 5 000 DAU и активном P2P рынке.**

| Задача | Описание |
|---|---|
| Аудит смарт-контракта | **Certik или аналог. Публикация отчёта. ~$20–50k.** |
| Юридическое заключение | **PYRA не является ценной бумагой. Юрисдикция: Кюрасао или ОАЭ.** |
| Liquidity pool | **Создание пула PYRA/ETH или PYRA/USDC на Uniswap/Raydium.** |
| Whitepaper финальная версия | **Публичная публикация полного whitepaper.** |
| CEX переговоры Tier 3 | **Gate.io, MEXC — начало диалога при наличии объёма на DEX.** |

```
Целевые метрики Этапа 3:
  DAU:               10 000+
  DEX объём/день:    $50 000+
  TVL в пуле:        $200 000+
  Sacred Pyramid:    возможно уже найден
```

## 8.5 Этап 4 — CEX и масштаб

**Период: 18+ месяцев. Органический рост через объём торгов на DEX.**

| Задача | Описание |
|---|---|
| Листинг Tier 3 | **Gate.io, MEXC, Bybit — при объёме DEX $100k+/день.** |
| Мобильное приложение | **iOS и Android. Push-уведомления о турнирах и Sacred hunt.** |
| Лицензия на гемблинг | **Кюрасао (~$30–50k/год). Покрывает большинство рынков.** |
| Фиатный шлюз | **Конвертация PYRA в фиат через лицензированный обменник-партнёр.** |
| Листинг Tier 2 | **KuCoin, Bybit — при органическом росте объёма и репутации.** |

## 8.6 Go-to-Market стратегия

Дорожная карта описывает метрики. Этот раздел описывает конкретные каналы их достижения.

### Фаза 1 — Запуск с премией (месяц 1–2, бюджет $18 000)

Первые 1 000 игроков добывших блок получают денежную премию: $50 за блоки 1–100, $20 за блоки 101–500, $10 за блоки 501–1000. Публичный счётчик на главной странице создаёт срочность. Каждая выплата публикуется с верифицированным хэшем блока — это контент и доказательство честности одновременно.

## Фаза 2 — Вирусный рост (месяц 2–4)

- Telegram-группы: любители карточных игр, преферанс, тысяча — аудитория 25–45 лет.
- Reddit: r/WebGames, r/patientgamers, r/CryptoGaming — органический посев.
- Реферальная программа: личная ссылка каждого игрока, бонус PYRA за каждого приведённого.
- Приглашение по ссылке ?room=CODE — вход в мультиплеер в один клик без регистрации.

## Фаза 3 — Удержание (постоянно)

- Дневной челлендж — один расклад в день, публичная таблица лидеров. Причина открыть приложение каждое утро.
- Sacred Pyramid счётчик — «не найден уже N дней» — постоянный нарратив ожидания.
- Telegram-канал — каждый добытый блок, история победителя, обновления продукта.

✦

# 9. КОМАНДА И ЮРИСДИКЦИЯ

## 9.1 Команда

### 9.1.1 Доказательства компетентности

Несмотря на анонимность команды, компетентность верифицируется через публичные артефакты:

- Симуляция 200 000 партий с документированными результатами — исходный код доступен для проверки.
- Пирамида 1000 v0.6.0 — работающий мультиплеер на GitHub Pages, доступен прямо сейчас.
- Игровой автомат с тотализатором — реализован и задокументирован.
- Провабли-фэйр SHA-256 — имплементирован и проверяем в браузере без дополнительного ПО.
- Израильское юридическое лицо — зарегистрировано, структура существует, а не декларируется.

Принцип: не доверяй словам — проверяй код. Каждый ключевой элемент системы верифицируем независимо.

Команда Pyramid Network работает анонимно. Это осознанное решение продиктованное спецификой индустрии: в криптовалютном и игровом пространстве личность основателей менее важна чем прозрачность механики и верифицируемость кода.

Доверие к Pyramid Network строится не на репутации людей — а на математике, открытом коде и публичной цепочке блоков. Любой участник может независимо проверить честность каждой раздачи, корректность эмиссии и историю всех транзакций.

| Роль | Зона ответственности |
|---|---|
| Основатель / Game Designer | **Игровая механика, токеномика, общая архитектура системы** |
| Lead Developer | **Смарт-контракты, блокчейн-инфраструктура, Provably Fair** |

| | |
|---|---|
| Frontend Developer | **Игровой интерфейс, турнирная система, мобильная версия** |
| Community Manager | **Сообщество, маркетинг, Sacred Pyramid hunt нарратив** |
| Legal Advisor | **Корпоративная структура, лицензирование, юрисдикционные вопросы** |

Команда имеет практический опыт в разработке карточных игр, статистическом моделировании игровых механик и построении блокчейн-протоколов. Игровая механика прошла верификацию через симуляцию 200 000 партий с документированными результатами.

---

## 9.2 Корпоративная структура

Pyramid Network использует трёхуровневую корпоративную структуру оптимизированную для игрового крипто-бизнеса:

```
Уровень 1 — Операционная компания:
  Юрисдикция: Кюрасао
  Назначение: лицензия на онлайн-гемблинг, игровая деятельность
  Лицензия:   Curaçao eGaming (~$30–50k/год)
  Охват:      большинство мировых рынков

Уровень 2 — IP и токен компания:
  Юрисдикция: ОАЭ (ADGM) или Эстония
  Назначение: владение смарт-контрактом, токеном PYRA, кодом
  Лицензия:   VASP (Virtual Asset Service Provider)

Уровень 3 — Холдинг:
  Юрисдикция: Израиль (действующее юридическое лицо)
  Назначение: владение операционной и IP компанией
  Статус:     зарегистрирован
```

Данная структура является стандартной для международных игровых и крипто-проектов. Она обеспечивает правовую защиту в ключевых операционных юрисдикциях при сохранении эффективного управления через холдинг.

## 9.3 Лицензирование

| Лицензия | Статус |
|---|---|
| Израильское юр. лицо (холдинг) | **Действует** |
| Кюрасао eGaming лицензия | **Этап 2 — при достижении 1 000 DAU** |
| VASP лицензия (ОАЭ/Эстония) | **Этап 2 — перед деплоем смарт-контракта** |
| Аудит смарт-контракта | **Этап 3 — перед DEX листингом** |
| Юридическое заключение о токене | **Этап 3 — перед DEX листингом** |
| Лицензия CEX Tier 3 | **Этап 4 — органически через объём** |

Последовательность лицензирования соответствует этапам развития продукта. Каждая лицензия получается непосредственно перед тем как становится необходимой — это минимизирует операционные издержки на ранних этапах.

## 9.4 Открытость и верифицируемость

Анонимность команды компенсируется максимальной прозрачностью системы:

- Исходный код смарт-контракта публикуется и верифицируется на блок-эксплорере до деплоя
- Все добытые блоки публично доступны с полной историей ходов для независимой проверки
- Статистика сети (количество игр, добытых блоков, оборот PYRA) публикуется в реальном времени
- Аудиторский отчёт смарт-контракта публикуется полностью без купюр
- Sacred Pyramid счётчик и реестр исторических блоков доступны любому без регистрации

В Pyramid Network анонимность основателей — **не уязвимость, а особенность дизайна**. Система спроектирована так чтобы работать корректно вне зависимости от того кто её создал. Математика не нуждается в подписи.

---

✦ ✦ ✦

# PYRAMID NETWORK

pyramid.network

*Whitepaper v1.0 · 2025*

# 10. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

## 10.1 Прогноз выручки по сценариям

Основной источник дохода платформы — комиссия 15% с турнирных взносов и 10% с дуэлей. Дополнительно — премиум подписка $5/мес и покупки дополнительных раздач.

| Показатель | Консервативный (5k DAU) | Базовый (30k DAU) |
|---|---|---|
| Партий / день | 25 000 | 150 000 |
| Турниров / день | 8 | 50 |
| Выручка платформы / день | $120 | $750 |
| Выручка / месяц | $3 600 | $22 500 |
| Выручка / год | $43 000 | $270 000 |
| Оценка (5× выручка) | $215 000 | $1 350 000 |

Оптимистичный сценарий при 200 000 DAU и активном крипто-нарративе (листинг PYRA): выручка $1.8M/год, оценка $10–15M. Market cap PYRA при DEX листинге учитывается отдельно как самостоятельный актив.

## 10.2 Структура затрат (первые 12 месяцев)

| Статья | Сумма |
|---|---|
| Премия за первые 1 000 блоков | $18 000 |

| | |
|---|---|
| Маркетинг и сообщество | $24 000 |
| Аудит смарт-контракта (Этап 3) | $30 000 |
| Юридическая структура (Кюрасао + ОАЭ) | $15 000 |
| Инфраструктура и хостинг | $6 000 |
| Итого | $93 000 |

## 10.3 Стратегия лицензирования и выхода

Pyramid Network решает фундаментальную проблему крипто-проектов: листинг требует объём, объём требует аудиторию, аудитория требует маркетинг. Лицензионная стратегия разрывает этот круг — агрегатор берёт на себя дистрибуцию за свой счёт.

### Механизм двухходового манёвра

Шаг 1: Pyramid Network набирает первых 1 000–2 000 игроков и собирает статистику (DAU, D7 retention, сессии, количество добытых блоков). Это занимает 2–4 месяца при бюджете $18 000 на премию за блоки.

Шаг 2: Готовые метрики предъявляются агрегатору как доказательство product-market fit. Агрегатор лицензирует игру и размещает её среди своих подписчиков. Его маркетинговый бюджет работает на Pyramid Network бесплатно.

### Почему аудитория агрегатора ценнее холодного трафика

Подписчики casual gaming платформ уже платят $5–10/мес за карточные игры. Это самый тёплый возможный трафик — люди которые деньгами доказали что любят жанр. Конверсия в активных игроков у такой аудитории в 5–10 раз выше чем у холодного трафика из рекламы.

### Структура лицензионной сделки

Ключевое условие: лицензия, не продажа. Агрегатор получает право размещать игру на своей платформе. PYRA-экономика, блокчейн и реестр блоков остаются за Pyramid Network полностью.

Это означает что аудитория агрегатора становится майнерами сети. Его подписчики добывают блоки, зарабатывают PYRA, создают историю транзакций — весь этот объём нужен биржам для листинга. Агрегатор фактически финансирует рост сети своим маркетингом.

| Условие | Описание |
|---|---|
| Лицензионный платёж | $50 000–$200 000 единовременно или роялти 15–20% от выручки платформы с игры |

| | |
|---|---|
| PYRA-экономика | Остаётся за Pyramid Network. Агрегатор не имеет прав на токен и блокчейн |
| Брендинг | Co-branding: «Pyramid Network powered by [агрегатор]» |
| Эксклюзивность | Не предоставляется. Pyramid Network сохраняет право на несколько лицензий |
| Минимальная аудитория | Гарантия размещения перед аудиторией ≥ 500 000 подписчиков |

### Цепочка событий от лицензии до листинга

- Агрегатор лицензирует игру и размещает среди 1–10M подписчиков
- 10 000–100 000 активных игроков добывают блоки ежедневно
- PYRA активно циркулирует — появляется органический P2P рынок
- DEX видит реальный объём транзакций → листинг становится обоснованным
- Аудитория агрегатора = первые держатели токена с низкой себестоимостью
- Sacred Pyramid при такой аудитории реален в горизонте 5–10 лет — медиасобытие на платформе агрегатора

### Потенциальные партнёры

| Платформа | Аудитория и relevance |
|---|---|
| Pogo (EA) | 10M+ подписчиков, специализация — пасьянсы и карточные игры. Прямое попадание в целевую аудиторию. |
| Arkadium | 8M подписчиков, поставщик игр для MSN, Washington Post, NYT. Белый лейбл как основная модель. |
| GameHouse | 5M подписчиков, premium casual games. Активно лицензирует новые механики. |
| Crazy Games / Poki | 100M+ уникальных игроков в месяц, бесплатный доступ. Модель revenue share. |
| 888poker / partypoker | 5M+ зарегистрированных игроков. Пирамида 1000 с покерным финалом — прямая синергия с аудиторией покерных румов. |
| Gala Games | 1.3M держателей токенов. Крипто-gaming агрегатор, активно интегрирует новые P2E механики. |

### Сравнение сценариев выхода

| Сценарий | Оценка / условия |
|---|---|
| Органический рост + DEX листинг | Оценка проекта $1–15M. Срок 18–36 месяцев. Зависит от собственного маркетинга. |
| Лицензия агрегатору → DEX листинг | Лицензия $50–200K + органический листинг на аудитории партнёра. Срок 12–18 месяцев. |

| | |
|---|---|
| Полное приобретение агрегатором | Оценка $500K–$3M при 1 000+ DAU и D7 >30%. Быстрый выход для основателей. |
| Крипто-gaming приобретение (Gala, Immutable) | Оценка $3–15M + токен-сделка. Требует доказанной PYRA-экономики. |

Ключевое конкурентное преимущество этой стратегии: Pyramid Network не конкурирует с агрегаторами — она предлагает им уникальный контент которого у них нет. Провабли-фэйр механика, блокчейн-слой и Sacred Pyramid нарратив — это дифференциация которую агрегатор не может воспроизвести самостоятельно.

# 11. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

## 11.1 Позиционирование на рынке

Pyramid Network занимает уникальное пересечение трёх рынков: карточные игры, крипто-gaming и провабли-фэйр платформы. Прямых аналогов с идентичной механикой не существует.

| Конкурент | Ключевое отличие Pyramid Network |
|---|---|
| Hamster Kombat / Notcoin | Тапание без геймплея. Здесь — реальная игра с математикой и скиллом. Retention строится на игровом процессе, а не на ожидании токена. |
| PokerStars / GGPoker | Централизованные, непрозрачный RNG, нет токена. Pyramid Network: провабли-фэйр с публичным seed, встроенная экономика PYRA, мультиплеер. |
| Stake / Rollbit (крипто-казино) | House edge против игрока, анонимный RNG. Pyramid Network: нулевой house edge в основной игре, математически честная эмиссия. |
| Microsoft Solitaire / Magic Solitaire | Нет мультиплеера, нет токена, нет турниров. Pyramid Network добавляет соревновательный и экономический слой поверх знакомой механики. |
| Gods Unchained / Sorare | Высокий порог входа ($). Pyramid Network: бесплатный вход, ценность создаётся игровым процессом, а не покупкой NFT. |

## 11.2 Конкурентные преимущества

- Единственная платформа где блок майнится через реальную карточную игру с верифицируемым результатом.
- Провабли-фэйр встроен в архитектуру с первого дня — не добавлен как маркетинговая надстройка.

- Мультиплеер (Пирамида 1000) создаёт социальный слой удержания независимо от крипто-нарратива.
- Sacred Pyramid (1 к 575 млрд) — медиасобытие которое невозможно подделать или купить.

# 12. ПУТЬ ИГРОКА

## 12.1 От новичка до вовлечённого — первые 30 дней

Конкретный пример: Алексей, 32 года, любит преферанс, скептически относится к крипте. Узнал об игре из Telegram-группы любителей карточных игр.

| День | Что происходит |
|---|---|
| День 1 | Видит пост: «первые 100 блоков получают $50». Переходит по ссылке. Проигрывает пасьянс — интересно. Играет ещё три партии. Узнаёт что каждый результат верифицируем. |
| День 3 | Добывает первый блок. Получает PYRA. Проверяет хэш — убеждается в честности. Ставит 50 PYRA в тотализаторе на ≥ 4 ряда, выигрывает 112 PYRA. |
| День 7 | Зовёт двух друзей в Пирамиду 1000. Первая мультиплеерная партия. Джокером блокирует карту соперника. Проигрывает в покерном финале — хочет реванша. |
| День 14 | Следит за Sacred Pyramid счётчиком: «не найден 14 дней». Участвует в дневном челлендже — 3-е место в таблице лидеров. |
| День 30 | Добыл 4 блока. Читает про листинг PYRA. Понимает: токены которые добываю сейчас — те же что будут на бирже. Начинает изучать стратегию серьёзно. |

Ключевой момент: Алексей пришёл за игрой, а не за криптой. Именно этот порядок создаёт устойчивую аудиторию — в отличие от проектов где токен первичен, а геймплей вторичен.

# 13. РИСКИ И ДИСКЛЕЙМЕР

## 13.1 Технические риски

- Уязвимости смарт-контракта. Несмотря на аудит, смарт-контракты могут содержать непредвиденные уязвимости. Снижение риска: аудит перед деплоем, bug bounty программа, поэтапный деплой с ограниченными суммами.
- Зависимость от L2 сети. Pyramid Network работает на базе существующего L2 (Base/Arbitrum). Технические проблемы L2 могут временно влиять на работу платформы.
- Масштабируемость. При резком росте аудитории может потребоваться оптимизация инфраструктуры.

## 13.2 Регуляторные риски

- Азартные игры и крипто. Сочетание игровых механик с токеном создаёт регуляторную серую зону в большинстве юрисдикций. Платформа работает через юридическое лицо в Кюрасао или ОАЭ.
- Классификация PYRA. В некоторых юрисдикциях регуляторы могут классифицировать PYRA как ценную бумагу. Получение юридического заключения до DEX листинга является обязательным условием Этапа 3.
- Изменение законодательства. Регуляторная среда в крипто-индустрии продолжает меняться. Команда отслеживает изменения и адаптирует структуру при необходимости.

## 13.3 Экономические риски

- Низкая ликвидность на старте. DEX пул может иметь низкую ликвидность в первые месяцы после листинга, что создаёт высокую волатильность курса PYRA.

- Инфляция при росте сети. Резкий рост числа игроков увеличивает эмиссию PYRA. Регулятор MIN_ROWS позволяет оперативно адаптировать сложность.
- Зависимость от Sacred Pyramid. Часть маркетингового нарратива строится на ожидании Sacred события. Если интерес угаснет до его нахождения, это может негативно повлиять на спрос.

---

## 13.4 Дисклеймер

*Данный документ является информационным материалом и не является инвестиционной рекомендацией, офертой или предложением о покупке ценных бумаг.*

*PYRA является внутриигровым токеном. Pyramid Network не гарантирует и не обещает какой-либо денежной стоимости токена PYRA. Участие в игровой экосистеме сопряжено с риском потери вложенных средств.*

*Игровая деятельность может быть ограничена или запрещена в вашей юрисдикции. Пользователь несёт самостоятельную ответственность за соблюдение законодательства своей страны.*

---

✦ ✦ ✦

**PYRAMID NETWORK**

pyramid.network

*Whitepaper v1.0 · 2025*